

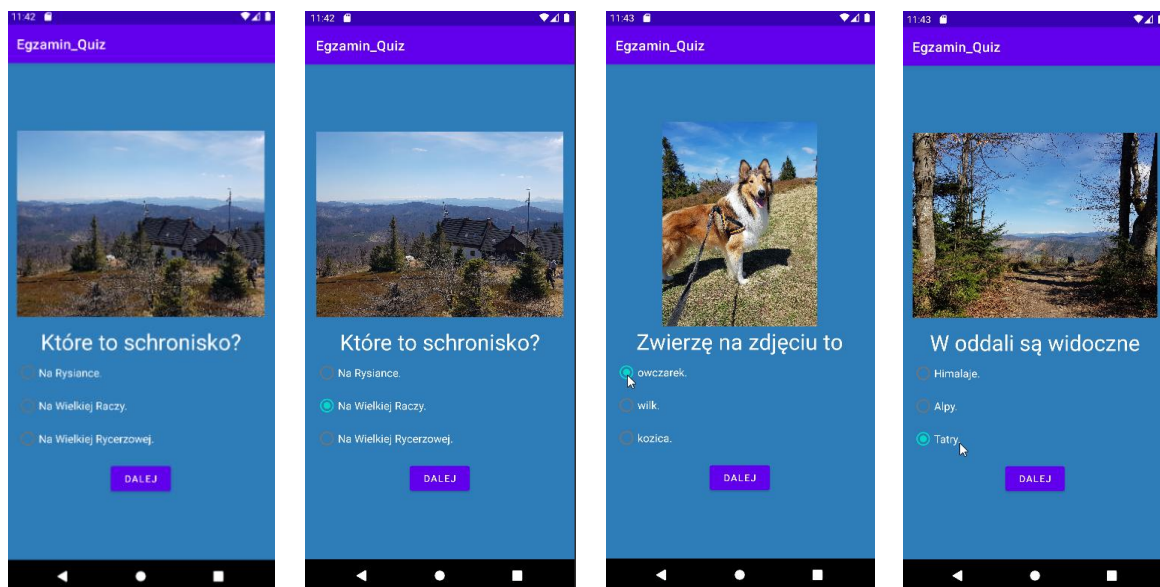
- Przypisuje treści odpowiedzi oraz poprawną odpowiedź do pól klasy
- Implementację metody abstrakcyjnej sprawdzającej odpowiedź, która:
 - Sprawdza czy odpowiedź jest poprawna i w zależności od wyniku, przypisuje odpowiednią wartość do pola logicznego
 - Zwraca wartość pola logicznego

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolewa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsole.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

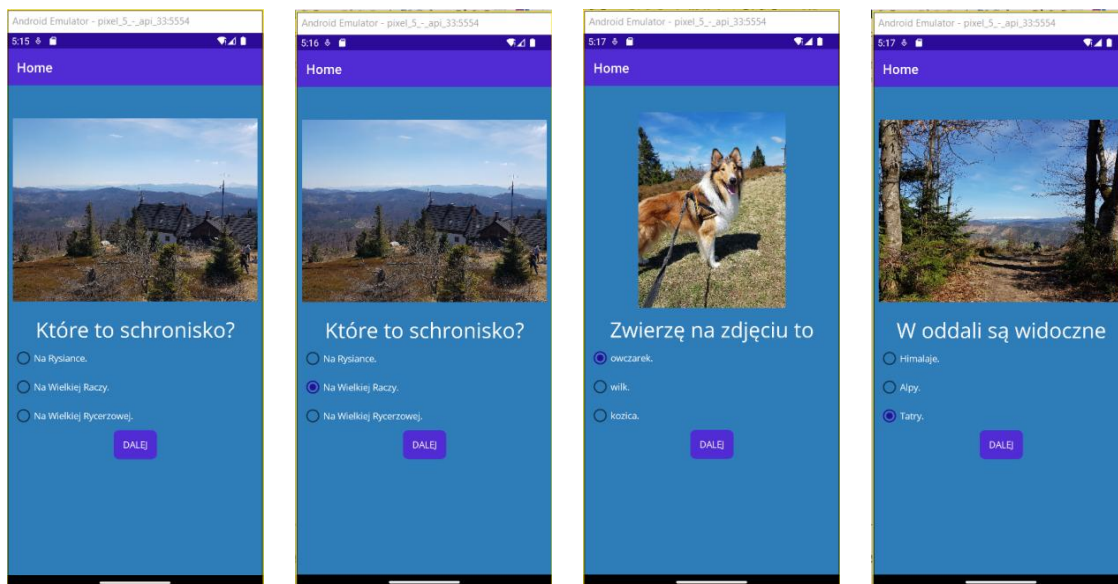
Część II. Aplikacja mobilna

Za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj aplikację mobilną quizu dotyczącego gór. Do zbudowania aplikacji zastosuj obrazy i treść pytań z archiwum *zad2.7z* zabezpieczonego hasłem **?Quiz5**

Podczas programowania aplikacji zmiany kodu rejestruj za pomocą repozytorium wersji Git. Po przygotowaniu projektu utwórz lokalne repozytorium wersji Git, podczas pracy utwórz co najmniej 2 zapisy wersji: po utworzeniu widoku aplikacji oraz po zapisaniu działania aplikacji. Komentarze migawek (*commit*) powinny być znaczące. Skonfiguruj repozytorium Git: jako nazwę użytkownika użyj numer zdającego, jako email użytkownika *egzamin@poczta.pl*



Obraz 1. Stany aplikacji mobilnej w Android Studio



Obraz 2. Stany aplikacji mobilnej w .NET MAUI lub XAMARIN

Elementy aplikacji z wartościami początkowymi:

- Obraz z wartością początkową *zad1.jpg*
- Pole tekstowe z treścią pytania: „Które to schronisko?”
- Trzy pola radio z odpowiedziami: „Na Rysiance.”, „Na Wielkiej Raczy.”, „Na Wielkiej Rycerzowej.”
- Przycisk DALEJ

Założenia dotyczące widoku:

- Interfejs użytkownika zapisany za pomocą języka znaczników wspieranego w danym środowisku (np. XAML, XML)
- Zastosowany dowolny rozkład pozwalający na rozmieszczenie elementów zgodnie z obrazami 1 lub 2
- Tło okna lub rozkładu #2E7CB8
- Białą kolor czcionki dla elementów
- Rozmiar czcionki z treścią pytania większy niż pozostałe treści
- Jednocześnie można wybrać tylko jedno pole radio
- Wyśrodkowane w poziomie obraz, treść pytania i przycisk
- Wyrównane do lewej strony pola typu radio

UWAGA: Po utworzeniu widoku aplikacji zapisz stan kodu za pomocą *Git*

Działanie aplikacji (można wykorzystać klasy *Pytanie*, *PytanieZamkniete* z aplikacji konsolowej):

- Treść pytań i odpowiedzi można skopiować z pliku *pytania.txt* wypakowanego z archiwum ZIP
- Wszystkie pytania należy zapisać w tablicy, liście lub innej kolekcji. Aplikacja jest uniwersalna - zawsze działa na wszystkich elementach kolekcji
- Po wybraniu przycisku DALEJ:
 - Inkrementowana jest liczba punktów, jeśli wybrano prawidłową odpowiedź
 - Jeżeli istnieją następne pytania w quizie, wyświetlane jest kolejne pytanie
 - W przeciwnym wypadku wyświetlane jest ponownie pytanie pierwsze
 - Wszystkie pola radio nie są zaznaczone
- Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji

UWAGA: Po zaprogramowaniu aplikacji zapisz stan kodu za pomocą *Git*

Podejmij próbę kompilacji i emulacji aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji umieszczono w części III zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *mobilna* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *mobilna.zip*, skopiowane pliki z kodem źródłowym, które były modyfikowane.

Część III. Testy aplikacji i dokumentacja

Sprawdź działanie klas zaimplementowanych w I części egzaminu.

Zweryfikuj możliwość utworzenia obiektu klasy *Pytanie*. Po próbie uruchomienia programu wykonaj zrzut ekranu z otrzymanym błędem i zapisz pod nazwą *test1.png* w folderze *dokumentacja*. Następnie umieść ten kod w komentarzu.

W programie głównym zainicjuj obiekt klasy *PytanieZamkniete*, dane do konstruktora wczytaj z klawiatury. Wczytaj z klawiatury odpowiedź na pytanie. Sprawdź za pomocą metody poprawność odpowiedzi i wyświetl na ekranie tekst „Odpowiedź prawidłowa” lub „Odpowiedź nieprawidłowa”. Wykonaj zrzut ekranu o nazwie *test2.png*.

Zrzuty zapisz w folderze *dokumentacja*. Na zrzutach należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym.

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące działanie aplikacji mobilnej: *mobile1*, *mobile2* ... (np. stan początkowy, po wybraniu odpowiedzi i wciśnięciu przycisku, z kolejnym pytaniem). Zrzuty powinny zawierać cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań. Zrzuty zapisz w folderze *dokumentacja*

Wykorzystując polecenia Git lub wbudowane narzędzia systemu kontroli wersji w środowisku programistycznym wypisz wszystkie zapisane stany kodu (migawki) wraz z komentarzami oraz z konfiguracją użytkownika Git (email i nazwa). Wykonaj zrzut/zrzuty ekranu dokumentujące tę czynność. Zrzuty nazwij *git1.png*, *git2.png*, ... i zapisz w folderze *dokumentacja*

Utwórz plik tekstowy z dokumentacją i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać informacje o narzędziach wykorzystanych na egzaminie:

- Nazwę systemu operacyjnego
- Nazwy środowisk programistycznych
- Nazwę emulatora dla aplikacji mobilnej
- Nazwy języków programowania

Zrzuty ekranu i dokument zapisz w folderze *dokumentacja*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować foldery: *dokumentacja*, *konsolowa*, *mobilna*. W folderze *dokumentacja*: pliki ze zrzutami, plik *egzamin*. W folderze *konsolowa*: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, pliki źródłowe, plik wykonywalny jeśli istnieje. W folderze *mobilna*: spakowany cały projekt aplikacji mobilnej, pliki z kodem źródłowym interfejsu i logiki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.